

1994 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 I)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$
- (2) 曲面 $z - e^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
- (3) 设 $u = e^{-x} \sin \frac{x}{y}$, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ 在点 $\left(2, \frac{1}{\pi}\right)$ 处的值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
- (4) 设区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq R^2$, 则 $\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$
- (5) 已知 $\alpha = (1, 2, 3), \beta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$, 设 $A = \alpha^T \beta$, 其中 α^T 是 α 的转置, 则 $A^n = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x dx, N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx, P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx$, 则有()
- (A) $N < P < M.$ (B) $M < P < N.$
 (C) $N < M < P.$ (D) $P < M < N.$
- (2) 二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 存在是 $f(x, y)$ 在该点连续的()
- (A) 充分条件而非必要条件. (B) 必要条件而非充分条件.
 (C) 充分必要条件. (D) 既非充分条件又非必要条件.
- (3) 设常数 $\lambda > 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}}$ ()
- (A) 发散. (B) 条件收敛.
 (C) 绝对收敛. (D) 收敛性与 λ 有关.
- (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \tan x + b(1 - \cos x)}{c \ln(1 - 2x) + d(1 - e^{-x^2})} = 2$, 其中 $a^2 + c^2 \neq 0$, 则必有()
- (A) $b = 4d.$ (B) $b = -4d.$
 (C) $a = 4c.$ (D) $a = -4c.$
- (5) 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则向量组()
- (A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 线性无关.
 (B) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关.
 (C) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关.
 (D) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关.

三、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 设 $\begin{cases} x = \cos(t^2), \\ y = t \cos(t^2) - \int_1^{t^2} \frac{1}{2\sqrt{u}} \cos u du, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$ 在 $t = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 的值.

(2) 将函数 $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$ 展开成 x 的幂级数.

(3) 求 $\int \frac{dx}{\sin 2x + 2 \sin x}$.

四、(本题满分 6 分)

计算曲面积分 $\iint_S \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 S 是由曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及两平面 $z = R, z = -R (R > 0)$ 所围成立体表面的外侧.

五、(本题满分 9 分)

设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 且 $[xy(x+y) - f(x)y] dx + [f'(x) + x^2 y] dy = 0$ 为一全微分方程, 求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

六、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

七、(本题满分 6 分)

已知点 A 与点 B 的直角坐标分别为 $(1, 0, 0)$ 与 $(0, 1, 1)$, 线段 AB 绕 z 轴旋转一周所成的旋转曲面为 S , 求由 S 及两平面 $z = 0, z = 1$ 所围成的立体体积.

八、(本题满分 8 分)

设四元齐次线性方程组 (I) 为 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0. \end{cases}$ 又已知某齐次线性方程组 (II) 的通解为 $k_1(0, 1, 1, 0) + k_2(-1, 2, 2, 1)$.

(1) 求线性方程组 (I) 的基础解系;

(2) 问线性方程组 (I) 和 (II) 是否有非零公共解? 若有, 则求出所有的非零公共解. 若没有, 则说明理由.

九、(本题满分 6 分)

设 A 为 n 阶非零方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵, 当 $A^* = A^T$ 时, 证明 $|A| \neq 0$.

十、填空题(本题共 2 小题,每小题 3 分,满分 6 分)

(1) 已知 A, B 两个事件满足条件 $P(AB) = P(\bar{A}\bar{B})$, 且 $P(A) = p$, 则 $P(B) =$ _____.

(2) 设相互独立的两个随机变量 X, Y 具有同一分布律, 且 X 的分布律为

X	0	1
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布律为_____.

十一、(本题满分 6 分)

已知随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 并且 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(1, 3^2)$ 和 $N(0, 4^2)$, X 与

Y 的相关系数 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$,

(1) 求 Z 的数学期望 $E(Z)$ 和方差 $D(Z)$;

(2) 求 X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ} ;

(3) 问 X 与 Z 是否相互独立?为什么?

(试卷 II)

一、(本题满分 15 分)【同试卷 I 第一题】

二、(本题满分 15 分)【同试卷 I 第二题】

三、(本题满分 15 分)【同试卷 I 第三题】

四、(本题共 2 小题,每小题 6 分,满分 12 分)

(1) 在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上求一点,使其到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离最短.

(2)【同试卷 I 第四题】

五、(本题满分 9 分)【同试卷 I 第五题】

六、(本题满分 8 分)【同试卷 I 第六题】

七、(本题满分 6 分)【同试卷 I 第七题】

八、(本题共 2 小题,满分 14 分)

(1) (本题满分 6 分) 设 A 是 n 阶方阵, $2, 4, \dots, 2n$ 是 A 的 n 个特征值, E 是 n 阶单位阵, 计算行列式 $|A - 3E|$ 的值.

(2) (本题满分 8 分)【同试卷 I 第八题】

九、(本题满分 6 分)【同试卷 I 第九题】